15

Неравенства

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	71	14.10.26

15 Неравенства

71 ЗАДАНИЙ

15.1
ФИПИ 6F97FE

Решите неравенство

$15^{x} - 3^{x+1} - 5^{x+1} + 15 - x^{2} + 2x \geq 0$.

15.2
ФИПИ 80AEFA

Решите неравенство $\log_{3}(9x) \cdot \log_{4}(64x) \cdot 5^{x^{2}-|x|} \leq 0$.

15.3
ФИПИ 1EF816

Решите неравенство $\log_{16}(x+5) + \log(x^{2}+10x+25) \geq \frac{3}{4}$.

15.4
ФИПИ BFE0D0

Решите неравенство $\log_{49}(x+4) + \log(x^{2}+8x+16) \leq -\frac{3}{4}$.

15.5
ФИПИ 86C459

Решите неравенство $\log_{2}(8x) \cdot \log_{3}(27x) \cdot 2^{x^{2}-|x|} \leq 0$.

15.6
ФИПИ CFD489

Решите неравенство

$10^{x} - 25 \cdot 2^{x-2} \cdot 5^{x} + 50^{5x} - x^{2} - 4 \geq 0$.

15.7
ФИПИ 483E44

Решите неравенство $2^{3x+27} \geq 1^{3x-27}$.

15.8
ФИПИ 41D348

Решите неравенство

15.9
ФИПИ 15664C

Решите неравенство $\log_{5}(3x+1) + \log_{5}(1^{72 \times 2+1}) \geq \log_{5}(1^{24x+1})$.

15.10
ФИПИ 553848

Решите неравенство .

15.11
ФИПИ A18442

Решите неравенство $2^{3x-2} \cdot 4^{x} + 1 + 5 \cdot 2^{x} + 2 - 16^{x-1} \geq 0$.

15.12
ФИПИ CC3F47

Решите неравенство $3^{\log_{3}4 - x^{2}+x^{4}-10} \geq 0$.

15.13 Решите неравенство $4^{x-3}\cdot 2^{x+1}+4^{2x-5}+3\cdot 2^{x+1}-46\cdot 2^{x-8}\le 2^{x+5}$.

ФИПИ 9D2941

15.14 Решите неравенство $\log_5(2x+2)-\log_5(x+3)\le \log_5(x+6\times 2)$.

ФИПИ E0F447

15.15 Решите неравенство $\log_{2\times 2-\log_3 x}\log_6(2\times 2^{-10x+12,5})+1\ge 0$.

ФИПИ 696D47

15.16 Решите неравенство $2\log_2(x^5)-\log_2(x^{1-x})\le \log_2(5\times 2^{1x-2})$.

ФИПИ 33964E

15.17 Решите неравенство $\log_2^2(25-x^2)-7\log_2(25-x^2)+12\ge 0$.

ФИПИ 09B4F9

15.18 Решите неравенство .

ФИПИ 70530E

15.19 Решите неравенство $\log_{4\times 2^{x}-1}(5x+9^{x}-11)-\log_2 x\le \log_2(5x+9^{x}-11)$.

ФИПИ BF9904

15.20 Решите неравенство $8^{x+1}-40\cdot 2^{64^{x}-32}\le 1$.

ФИПИ DA9409

15.21 Решите неравенство $3\cdot 27^{x}-9^{x+1}+3^{x+2}-350\times 2^{-30x+4,5}\ge 0$.

ФИПИ 62020B

15.22 Решите неравенство $\log_8 x\log_8(x64)\ge 2\log_8 x+3\log_8^2 x-\log_8(x\times 2)$.

ФИПИ 672605

15.23 Решите неравенство .

ФИПИ 024079

15.24 Решите неравенство $2\cdot 8^{x-1}\,2\cdot 8^{x-1}-1\ge 3\,8^{x-1}+8\,64^{x-5}\cdot 8^{x+4}$.

ФИПИ B43678

15.25 Решите неравенство $13^{3x-81}\le 1^{3x-9}$.

ФИПИ 160E7E

15.26 Решите неравенство $3\log_3(\log_3 x) + \log_9 2x - 8 \le 0$.

ФИПИ 481BB0

15.27 Решите неравенство $\log_2(2-x) - \log_2(x+1)\log_2 2 \times 2 + \log_2 \times 4 + 1 \ge 0$.

ФИПИ BE30B7

15.28 Решите неравенство $\log_5((3-x)(x^2+2)) \ge \log_5(x^2-7x+12) + \log_5(5-x)$.

ФИПИ AA07B4

15.29 Решите неравенство $2\log_3(9x) - 13\log_3 2x - \log_3 \times 4 \le 1$.

ФИПИ 6AB7B0

15.30 Решите неравенство $8^{x+2} \cdot 3^{-9} \cdot 4^{x+1} \cdot 2^{+13} \cdot 2^{x} - 13 \cdot 4^{x+1} \cdot 2^{-9} \cdot 2^{x} + 4 \le 2^{x+1} - 1 \cdot 2^{x-2} + 3 \cdot 2^{x+1} - 1$.

ФИПИ 3416BF

15.31 Решите неравенство $\log_4((x-5)(x^2-2x-15)) + 1 \ge 0{,}5\log_2(x-5)^2$.

ФИПИ 3991B7

15.32 Решите неравенство $4^{3x} - 27 \ge 1^{3x} - 9$.

ФИПИ 757A1B

15.33 Решите неравенство $\log_2(4 \times 2) + 35\log_2 2^{2x} - 36 \ge -1$.

ФИПИ C04710

15.34 Решите неравенство $\log_{11}(2 \times 2 + 1) + \log_{11}(1\,32x + 1) \ge \log_{11}(x\,16 + 1)$.

ФИПИ 2A2B2F

15.35 Решите неравенство $4\log_2 x - \log_2(4x) \le 38\log_2 \times 2$.

ФИПИ 55862F

15.36 Решите неравенство $\log_3^2(x^2-16) - 5\log_3(x^2-16) + 6 \ge 0$.

ФИПИ BAB6D0

15.37 Решите неравенство $27^{x} - 9^{x} + 1 + 3^{x} + 3 - 2750 \times 2 - 110x + 60{,}5 \ge 0$.

ФИПИ D3D3DB

15.38 Решите неравенство $x^2 + 4x - 5\log_{30}2 \cdot 5x \ge 0$.

ФИПИ 5E53DB

15.39 Решите неравенство $3\log_3(2x-2)+4x-18\le 0$.

ФИПИ 4E8757

15.40 Решите неравенство $1+6\log_3 x-3+5\log_3 2x-\log_3(27\times 6)+12\ge 0$.

ФИПИ 2BBA5D

15.41 Решите неравенство .

ФИПИ 50E75D

15.42 Решите неравенство $\log_3(81x)\log_3 x-4+\log_3 x-4\log_3(81x)\ge 24-\log_3\times 8\log_3 2x-16$.

ФИПИ C83D51

15.43 Решите неравенство $7\ \log_{12}(x^2-13x+42)\le 8+\log_{12}(x-7)\,7x-6$.

ФИПИ CB6359

15.44 Решите неравенство $33x-15\cdot 9x+7\cdot 3x+2-81x-1\le 0$.

ФИПИ 4F4FA2

15.45 Решите неравенство

ФИПИ 62BFA4

15.46 Решите неравенство $\log_{11}(8\times 2+7)-\log_{11}(x^2+x+1)\ge \log_{11}(x\,x+5+7)$.

ФИПИ 6870AA

15.47 Решите неравенство $\log_3((2-x)(x^2+5))\ge \log_3(x^2-5x+6)+\log_3(4-x)$.

ФИПИ D3ACC5

15.48 Решите неравенство $1+5\log_4 x-3+6\log_4 2x-\log_4(64\times 6)+12\ge 0$.

ФИПИ 905CCB

15.49 Решите неравенство $25x2-120x+144\log 24x-8-\log 22x+1\le 0$.

ФИПИ 4C5D98

15.50 Решите неравенство $\log_2 2(x^2-9)-9\log_2(x^2-9)+20\ge 0$.

ФИПИ 517890

15.51 Решите неравенство $x\,3+x\,2-x-1\,4\times 2-8\cdot 2\times 2+16\ge 0$.

ФИПИ 9CE99F

15.52 Решите неравенство .

ФИПИ 66CF9D

15.53 Решите неравенство $1+10\log_2 x-5+16\log_2^2 x-\log_2(32\times 10)+30\geq 0$.

ФИПИ 4762EB

15.54 Решите неравенство $3^x+243\cdot 3^{-x}-84\leq 0$.

ФИПИ FFCBEB

15.55 Решите неравенство $3\log_3(25-5^x)+25^x-45\geq 0$.

ФИПИ B0D5E7

15.56 Решите неравенство $\log_3^2(25-x^2)-3\log_3(25-x^2)+2\geq 0$.

ФИПИ 1FCDE0

15.57 Решите неравенство $8^x-4\times 2^{-2x+1}\cdot 16^x\times 2^{-4}\cdot 4^x\times 2^{+4}\leq 0$.

ФИПИ B40161

15.58 Решите неравенство $11^{x-6}-24\cdot 11^{x-2}\cdot 121^{x-1}-6\cdot 11^x+60\leq 11^{x-1}$.

ФИПИ 259766

15.59 Решите неравенство $(\log_{0,25}^2(x+3)-\log_4(x^2+6x+9)+1)\cdot\log_4(x+2)\leq 0$.

ФИПИ 005232

15.60 Решите неравенство $\log_3(1^x+2)-\log_3(x+5)\geq\log_3(x+4^x\times 2)$.

ФИПИ 000E35

15.61 Решите неравенство $\log_{0,5}(x^3-3^x\times 2^{-9x+27})\leq\log_{0,25}(x-3)^4$.

ФИПИ 7EEB39

15.62 Решите неравенство $1^{3x+21}+1^{3x-27}\geq 0$.

ФИПИ B28531

15.63 Решите неравенство $\log_5(25x)\log_5 x-2+\log_5 x-2\log_5(25x)\geq 6-\log_5\times 4\log_5^2 x-4$.

ФИПИ 1AE932

15.64 Решите неравенство $3^{x+9}\cdot 3^{x-9}+3^{x-9}\cdot 3^{x+9}\geq 4\cdot 3^{x+1}+144^{9x-81}$.

ФИПИ A08F31

15.65
ФИПИ 914F37

Решите неравенство $\log_2 32x \log_2 x-5 + \log_2 x-5 \log_2 32x \geq \log_2 \times 16 +18 \log_2 2 x-25$.

15.66
ФИПИ 991632

Решите неравенство $3 x + 243 3 x -36 \geq 0$.

15.67
ФИПИ 656233

Решите неравенство .

15.68
ФИПИ 88E530

Решите неравенство $\log_4 (16 \times 4)+11 \log_4 2 x-9 \geq - 1$.

15.69
ФИПИ DA4C80

Решите неравенство $\log_7 (2 \times 2 +12)- \log_7 (x 2 -x+12)\geq \log_7 (2- 1 x)$.

15.70
ФИПИ 93D58F

Решите неравенство $\log_8 (x 3 -3 \times 2 +3x-1)\geq \log_2 (x 2 -1)-5$.

15.71
ФИПИ 80648E

Решите неравенство $\log_4 (64x) \log_4 x-3 + \log_4 x-3 \log_4 (64x) \geq \log_4 \times 4 +16 \log_4 2 x-9$.